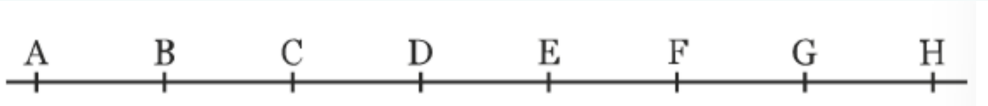
TD n°1 — Produit scalaire

Première spécialité — Chapitre 10

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Sur une droite graduée

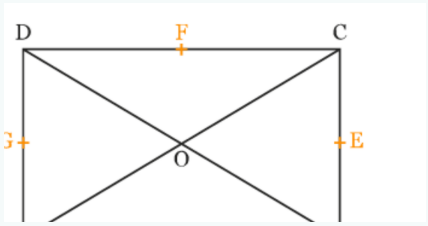
Les points A, B, C, D, E, F, G et H sont placés sur une droite graduée de façon à ce que $AB = BC = CD = DE = EF = FG = GH = 1$.



Déterminer les produits scalaires suivants : $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AG}$; $\overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{DF}$; $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DE}$; $\overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{HD}$.

Exercice 2. Dans un rectangle

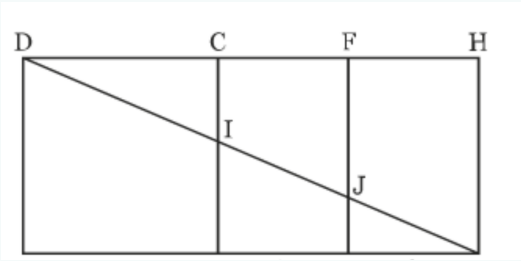
On considère le rectangle $ABCD$ de longueur 2 et largeur 1, ci-après. E, F, G et H sont respectivement les milieux des côtés $[BC]$, $[CD]$, $[DA]$ et $[AB]$. O est l'intersection des diagonales du rectangle.



Calculer : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AO}$; $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$; $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$; $\overrightarrow{HO} \cdot \overrightarrow{DC}$.

Exercice 3. Carré et rectangles accolés

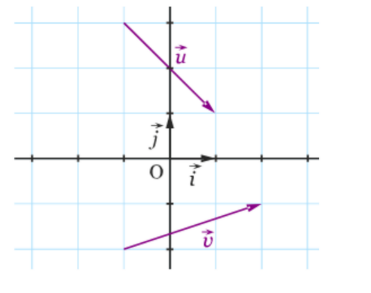
Dans une unité de longueur donnée, on considère un carré $ABCD$ dont le côté mesure 3, accolé à deux rectangles identiques $BEFC$ et $EGHF$ de largeur 2.



En utilisant la formule du projeté orthogonal, calculer les produits scalaires suivants.
Calculer : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$; $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BF}$; $\overrightarrow{EI} \cdot \overrightarrow{AG}$; $\overrightarrow{CF} \cdot \overrightarrow{GD}$; $\overrightarrow{IC} \cdot \overrightarrow{HG}$; $\overrightarrow{EJ} \cdot \overrightarrow{FA}$.

Exercice 4. Lecture graphique

On considère les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans le repère orthonormé suivant.



En lisant graphiquement les coordonnées des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, calculer leur norme puis le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

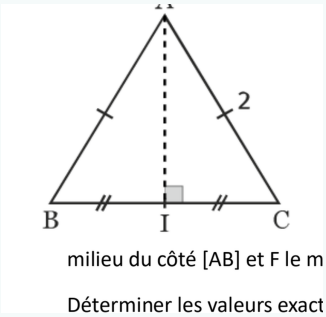
Exercice 5. Calculs directs

On considère les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}1-\sqrt{2}\\1\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}1+\sqrt{2}\\-4\end{pmatrix}$.

Calculer : $\vec{u}\cdot\vec{v}$; $3\vec{u}\cdot\vec{v}$; $4\vec{u}\cdot(-2\vec{v})$; $\vec{u}\cdot\left(\sqrt{2}\,\vec{u}-\vec{v}\right)$.

Exercice 6. Triangle équilatéral

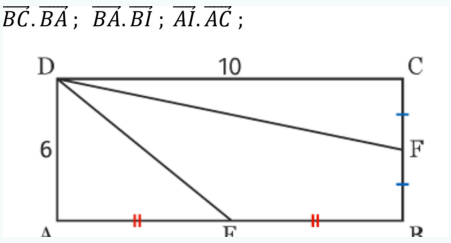
Le triangle ABC est un triangle équilatéral dont le côté mesure 2 cm. I est le pied de la hauteur issue de A. Déterminer les valeurs exactes des produits scalaires suivants.



$\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{BA}$; $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BI}$; $\overrightarrow{AI}\cdot\overrightarrow{AC}$.

Exercice 7. Rectangle et milieux

On considère le rectangle $ABCD$ de longueur 10 et de largeur 6. E est le milieu du côté $[AB]$ et F le milieu du côté $[BC]$.



Déterminer les valeurs exactes des produits scalaires suivants : $\overrightarrow{DA}\cdot\overrightarrow{DB}$; $\overrightarrow{DC}\cdot\overrightarrow{DF}$; $\overrightarrow{DA}\cdot\overrightarrow{DC}$; $\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{DF}$; $\overrightarrow{DF}\cdot\overrightarrow{DB}$.

Exercice 8. Avec des coordonnées

On considère les points $A(5\,;-3)$, $B(-2\,;7)$, $C\left(-\frac{1}{2}\,;0\right)$ et $D\left(-5\,;\frac{3}{4}\right)$.

Calculer les produits scalaires $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BD}$ et $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BC}$.

Exercice 9. La famille Sardin

La famille Sardin part en vacances. Elle a une caravane accrochée derrière sa voiture et elle roule sur une route de montagne de 10 km, inclinée d'un angle de 5° par rapport à l'horizontale.
La traction de la caravane est modélisée par une force $\vec{F}$ d'intensité 15 000 newtons, inclinée d'un angle de 9° par rapport à l'horizontale. Calculer le travail de la force $\vec{F}$ le long de cette route. Donner l'écriture scientifique du résultat en faisant attention aux chiffres significatifs.

Exercice 10. Le tandem

Pendant leur promenade en tandem, Daniel et Barbara ont crevé en bas de la montagne (point A). Ils doivent pousser leur tandem jusqu'au prochain garage (point G), situé à 2 km, sur une pente inclinée d'un angle de 10° par rapport à l'horizontale.
Le tandem est soumis à son poids $P = mg$ durant toute la montée, avec $m = 20$ kg et $g = 9{,}8$ N·kg^{-1}.
Calculer le travail du poids du tandem sur la distance AG.

Exercice 11. Retrouver x

Soient $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$ deux vecteurs du plan avec $x \in \mathbb{R}$.

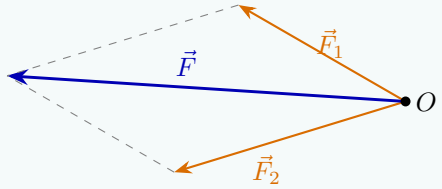
Déterminer la valeur de x pour obtenir : $\vec{u}\cdot\vec{v} = 2$; $\vec{u}\cdot\vec{v} = -5$; $\vec{u}\cdot\vec{v} = \dfrac{7}{3}$; $\vec{u}\cdot\vec{v} = \sqrt{8}$.

Exercice 12. Avec les normes

On considère les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tels que : $\|\vec{u}\| = 6$, $\|\vec{v}\| = 5$ et $\vec{u}\cdot\vec{v} = 2$.
Calculer les expressions suivantes : $\|\vec{u} - \vec{v}\|$; $\|\vec{u} + \vec{v}\|$; $(\vec{u} + \vec{v})\cdot(\vec{u} - \vec{v})$; $(\vec{u} + 2\vec{v})\cdot(3\vec{u} + \vec{v})$.

Exercice 13. Résultante de deux forces

On applique deux forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ à un solide que l'on assimile à un point O.
On note $\vec{F}$, la résultante de ces deux forces.



1. Quel est le lien entre les vecteurs $\vec{F}$, $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$?
2. Sachant que $F_1 = 15$ N, $F_2 = 13$ N, et que $\left(\vec{F}_1\,;\vec{F}_2\right) = 40°$, déterminer l'intensité de la résultante $\|F\|$. Arrondir le résultat au dixième.

Exercice 14. Diagonales d'un rectangle

On considère le rectangle $ABCD$ tel que $AB = 5$ et $BC = 3$. On note O l'intersection des diagonales du rectangle.

1. Calculer les normes des vecteurs $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BD}$.
2. Écrire la somme des vecteurs $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}$ d'une autre façon puis donner sa norme.
3. Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BD}$ en se servant uniquement des réponses aux questions précédentes.

Exercice 15. Vecteurs orthogonaux

Déterminer les éventuelles valeurs du réel x pour lesquelles les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.

a) $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ 6 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} -3 \\ -2 \end{pmatrix}$

b) $\vec{u}\begin{pmatrix} -3 \\ x \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} x-1 \\ 4 \end{pmatrix}$

c) $\vec{u}\begin{pmatrix} 3 \\ 8 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} x \\ -2 \end{pmatrix}$

d) $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} x \\ 8 \end{pmatrix}$